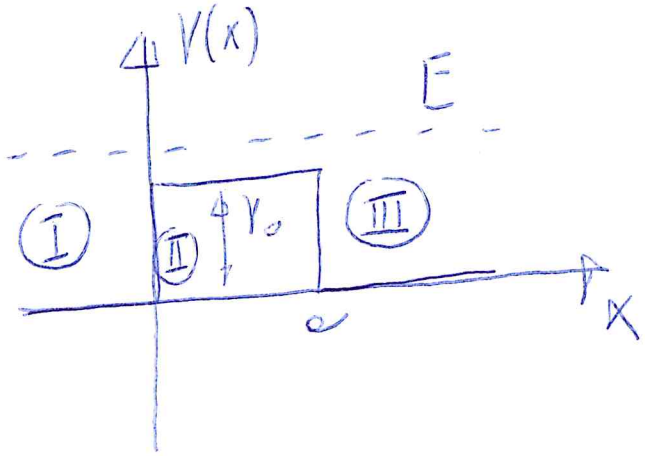
ESERCIZIO 1

a)



$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2U}{dx^2} = EU$$ REGIONI I E III

$$\frac{d^2U}{dx^2} = -\frac{2mE}{\hbar^2}U \qquad K = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

$$U(x) = Ae^{iKx} + Be^{-iKx}$$ $x<0$ REGIONE I

$$U(x) = Ee^{iKx}$$ $x>a$ REGIONE III

NON METTO ONDA RIFLESSA PER $x>a$ (VEDI TESTO)

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2U}{(dx)^2} + V_0U = EU$$ RICORDA $E>V_0$!

$$\frac{d^2U}{dx^2} = -\frac{2m(E-V_0)}{\hbar^2}U \qquad K' = \frac{\sqrt{2m(E-V_0)}}{\hbar}$$ $a>x>0$ REGIONE II

$$U(x) = Ce^{iK'x} + De^{-iK'x}$$ SOLUZIONE REGIONE II

b) $U(0^-) = U(0^+)$

$$\left.\frac{dU}{dx}\right|_{x=0^-} = \left.\frac{dU}{dx}\right|_{x=0^+}$$

$$U(a^-) = U(a^+)$$

$$\left.\frac{dU}{dx}\right|_{x=a^-} = \left.\frac{dU}{dx}\right|_{x=a^+}$$

$$\begin{cases} A + B = C + D \\ ikA - ikB = ik'C - ik'D \\ Ce^{ik'a} + De^{-ik'a} = Ee^{ika} \\ ik'Ce^{ik'a} - ik'De^{-ik'a} = ikEe^{ika} \end{cases}$$

SISTEMA DI 4 EQUAZIONI

c) $R = \frac{|B|^2}{|A|^2} = 0 \qquad R + T = 1 \Rightarrow T = 1$

SE $T=1$ TUTTE LE PARTICELLE RAGGIUNGONO LA ZONA III

$R = 0 \Rightarrow B = 0$

$$\begin{cases} A = C + D \\ ikA = ik'C - ik'D \\ Ce^{ik'a} + De^{-ik'a} = Ee^{ika} \\ ik'Ce^{ik'a} - ik'De^{-ik'a} = ikEe^{ika} \end{cases}$$

ELIMINIAMO "E" E "A"

$$\begin{cases} ik(C+D) = ik'C - ik'D \\ Ce^{ik'a} + De^{-ik'a} = \frac{k'}{k}Ce^{ik'a} - \frac{k'}{k}e^{-ik'a} \end{cases}$$

$$\begin{cases} (ik - ik')C + (ik + ik')D = 0 \\ \left(e^{ik'a} - \frac{k'}{k}e^{ik'a}\right)C + \left(e^{-ik'a} + \frac{k'}{k}e^{-ik'a}\right)D = 0 \end{cases}$$

SISTEMA EQ. OMOGENEO

IMPONIAMO CHE IL det SIA NULLO!

$$\begin{vmatrix} i(k-k') & i(k+k') \\ e^{ik'a}\left(1-\frac{k'}{k}\right) & e^{-ik'a}\left(1+\frac{k'}{k}\right) \end{vmatrix} = 0$$

I.D. $|\,| = 0$ PERCHÉ COSÌ HO SOLUZIONI NON NULLE

$$i(k-k')\,e^{-ik'a}\left(1+\frac{k'}{k}\right) - i(k+k')\,e^{ik'a}\left(1-\frac{k'}{k}\right) =$$

$$= i\left(\frac{k^2-k'^2}{k}\right)e^{-ik'a} - i\left(\frac{k^2-k'^2}{k}\right)e^{ik'a}$$

$$= -i\left(\frac{k^2-k'^2}{k}\right)\left[e^{ik'a} - e^{-k'a}\right]$$

$$= -i\,\frac{(k^2-k'^2)}{k}\,2i\,\mathrm{sen}(k'a) = 0$$

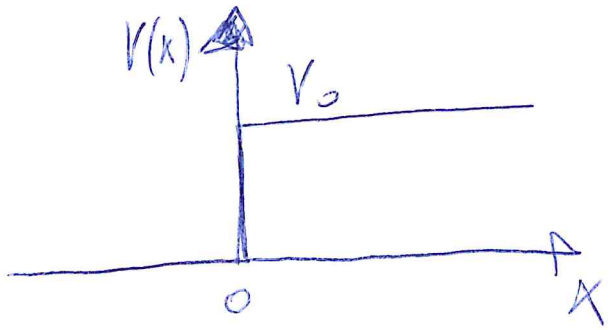
$$k'a = n\pi \Rightarrow \frac{\sqrt{2m(E-V_0)}\,a}{\hbar} = n\pi$$

$$\frac{2m(E-V_0)\,a^2}{\hbar^2} = n^2\pi^2$$

$$\boxed{E = \frac{\hbar^2\pi^2}{2ma^2}\,n^2 + V_0 \qquad n = 1, 2, 3 \ldots}$$

ESERCIZIO 2

a)



$x<0$ $\quad -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2U}{(dx)^2} = EU \qquad K^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$

$$\frac{d^2U}{(dx)^2} = -K^2 U$$

$$U = Ae^{iKx} + Be^{-iKx}$$

$x>0$ $\quad -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2U}{(dx)^2} + V_0 U = EU$

$$\frac{d^2U}{(dx)^2} = -\frac{2m}{\hbar^2}\left(-(V_0-E)\right)U$$ SIAMO NEL CASO $E<V_0$

$$\frac{d^2U}{(dx)^2} = \frac{2m}{\hbar^2}(V_0-E)U \qquad \alpha^2 = \frac{2m(V_0-E)}{\hbar^2}$$

$$U = Ce^{-\alpha x} + \underbrace{De^{\alpha x}}$$

QUESTO NON C'È ($D=0$) ALTRIMENTI "U" DIVERGE PER $x\to\infty$

$$R = \frac{|B|^2}{|A|^2}$$

$$U(0^+) = U(0^-)$$

$$\left.\frac{dU}{dx}\right|_{x=0^+} = \left.\frac{dU}{dx}\right|_{x=0^-} \Rightarrow \begin{cases} A + B = C \\ ikA - ikB = C(-\alpha) \end{cases}$$

$$ikA - ikB = -\alpha A - \alpha B$$

$$A(ik + \alpha) = B(ik - \alpha)$$

$$|B| = |A| \frac{|ik+\alpha|}{|ik-\alpha|} \Rightarrow \frac{|B|^2}{|A|^2} = \frac{k^2+\alpha^2}{k^2+\alpha^2} = 1$$

$R = 1$, È VERO CHE LA FUNZIONE D'ONDA PENETRA NELLA REGIONE PROIBITA MA ALLA FINE VIENE RIFLESSA, CIOÈ UN ELETTRONE CHE SI INFRANGE CON ESSO NON ANDRÀ MAI $x \to \infty$ MA TORNA INDIETRO

b) $E > V_0$

$x < 0 \quad U = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}$ COME PRIMA

$x > 0 \quad U = Ce^{ik'x} \qquad k' = \frac{\sqrt{2m(E-V_0)}}{\hbar}$

$$\begin{cases} A + B = C \\ ikA - ikB = ik'C \end{cases}$$

$$ikA - ikB = ik'(A+B)$$

$$(k-k')A = (k+k')B$$

$$R = \frac{|B|^2}{|A|^2} = \frac{(k-k')^2}{(k+k')^2} = \frac{k^2 + k'^2 - 2kk'}{k^2 + k'^2 + 2kk'}$$

$$R = \frac{\frac{2mE}{\hbar^2} + \frac{2m}{\hbar^2}(E-V_0) - 2\frac{2m}{\hbar^2}\sqrt{E(E-V_0)}}{\frac{2mE}{\hbar^2} + \frac{2m}{\hbar^2}(E-V_0) + 2\frac{2m}{\hbar^2}\sqrt{E(E-V_0)}}$$

$$R = \frac{2E - V_0 - 2\sqrt{E(E-V_0)}}{2E - V_0 + 2\sqrt{E(E-V_0)}}$$

c) $R + T = 1$

$$T = 1 - R = 1 - \frac{K^2 + K'^2 - 2KK'}{K^2 + K'^2 + 2KK'}$$

$$T = \frac{K^2 + K'^2 + 2KK' - K^2 - K'^2 + 2KK'}{K^2 + K'^2 + 2KK'}$$

$$T = \frac{4KK'}{K^2 + K'^2 + 2KK'}$$

CALCOLIAMO $\frac{|C|^2}{|A|^2}$

$A + B = C$ MA SAPPIAMO CHE $B = \frac{K - K'}{K + K'} A$

$$A\left(1 + \frac{K - K'}{K + K'}\right) = C$$

$$A \frac{2K}{K + K'} = C$$

$$\frac{|C|^2}{|A|^2} = \frac{4K^2}{K^2 + K'^2 + 2KK'}$$

SONO DIVERSI!

PERCHÉ?

$$\frac{T}{\frac{|C|^2}{|A|^2}} = \frac{4K'K}{4K^2} = \frac{K'}{K}$$

$$T = \frac{\sqrt{E-V_0}}{\sqrt{E}} \frac{|C|^2}{|A|^2}$$

$$T = \frac{K'}{K} \frac{|C|^2}{|A|^2} =$$

QUESTA È LA FORMULA GIUSTA

N.B. $\hbar K'$ È LA QUANTITÀ DI MOTO $x > 0$

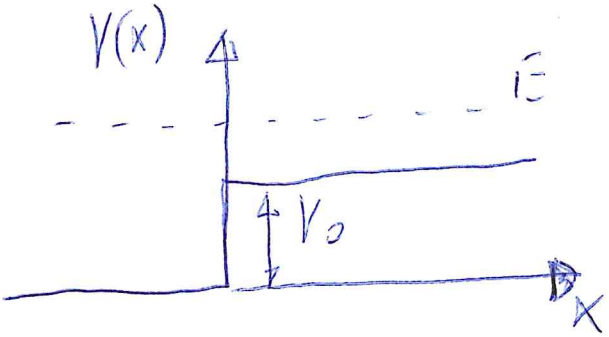
$\hbar K$ " " " " " $x < 0$

$\frac{K'}{K}$ È IL RAPPORTO DELLE VELOCITÀ NELLE DUE REGIONI ("m" È LA STESSA)

RICAPITOLANDO:

SE LA VELOCITÀ NELLE DUE ZONE È DIVERSA, T NON È SEMPLICEMENTE IL RAPPORTO DEI MODULI QUADRI DELLE AMPIEZZE MA DEVO PESARLI ANCHE PER LE RISPETTIVE VELOCITÀ!

ESERCIZIO 3



$$x>0 \qquad U(x) = A e^{-ik'x} + B e^{ik'x}$$

NOTA CHE IN QUESTO CASO L'ONDA INCIDENTE È $\sim e^{-ik'x}$ E QUELLA RIFLESSA $\sim e^{ik'x}$

$$k' = \frac{\sqrt{2m(E-V_0)}}{\hbar}$$

$$x<0 \qquad U(x) = C e^{-ikx} \qquad k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

$$\begin{cases} A + B = C \\ -ik'A + Bik' = -ikC \end{cases}$$

$$R = \frac{|B|^2}{|A|^2} \qquad -k'A + Bk' = -k(A+B)$$

$$A(k-k') = -B(k+k')$$

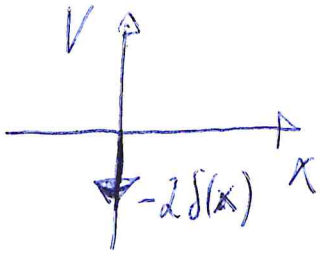
$$\frac{B}{A} = -\frac{k-k'}{k+k'} \qquad R = \frac{(k-k')^2}{(k+k')^2} \qquad T = 1-R$$

È UGUALE A QUELLO DI PRIMA (ES. 2)

IN MQ NON CONTA IL SEGNO DELLA VARIAZIONE DI $V(x)$

ESERCIZIO 4

a) $$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2U}{(dx)^2} - 2\delta(x)U = EU$$



b) $$\int_{0^-}^{0^+} -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2U}{dx^2}\,dx - \int_{0^-}^{0^+} 2\delta(x)U\,dx = \int_{0^-}^{0^+} EU\,dx$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left[\frac{dU}{dx}\right]_{0^-}^{0^+} - 2U(0)\underbrace{\int_{0^-}^{0^+}\delta(x)\,dx}_{=1} = \underbrace{\int_{0^-}^{0^+} EU\,dx}_{=0}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left[\left.\frac{dU}{dx}\right|_{0^+} - \left.\frac{dU}{dx}\right|_{0^-}\right] - 2U(0) = 0$$

$$\underbrace{\left.\frac{dU}{dx}\right|_{0^+} - \left.\frac{dU}{dx}\right|_{0^-}}_{\text{DISCONTINUITÀ DELLA DERIVATA PRIMA}} = -\frac{2m2U(0)}{\hbar^2}$$

c) $x>0$ $$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2U}{dx^2} = EU$$

$$\gamma^2 = -\frac{2mE}{\hbar^2} \qquad E<0$$

$$U(x) = Ae^{-\gamma x} + Be^{\gamma x}$$ $B=0$ ALTRIMENTI SOLUZIONE DIVERGE PER $x\to\infty$

$x<0 \quad U(x) = C e^{\gamma x} + D e^{-\gamma x}$

$D = 0$ ALTRIMENTI DIVERGE PER $x \to -\infty$

$$\begin{cases} U(0^+) = U(0^-) \\ \left.\frac{dU}{dx}\right|_{0^+} - \left.\frac{dU}{dx}\right|_{0^-} = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2} U(0) \end{cases}$$

$$\begin{cases} A = C \\ -\gamma A - \gamma C = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2} A \end{cases}$$

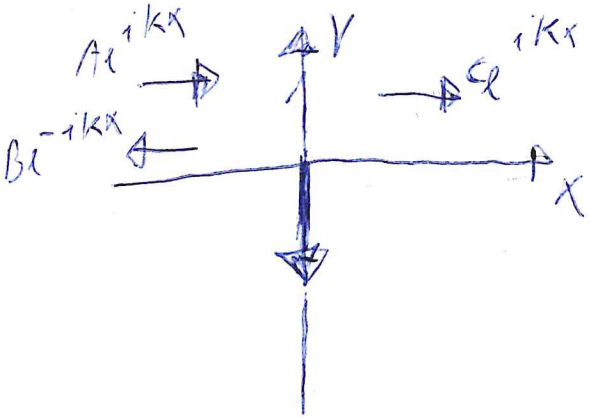
$$\gamma = \frac{m\alpha}{\hbar^2}$$

$$\gamma^2 = \frac{m^2\alpha^2}{\hbar^4} \Rightarrow -\frac{2mE}{\hbar^2} = \frac{m^2\alpha^2}{\hbar^4}$$

$$\boxed{E = -\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2}}$$ UN SOLO STATO LEGATO

d) $x > 0 \quad U(x) = C e^{ikx}$

$x < 0 \quad U(x) = A e^{ikx} + B e^{-ikx}$ $\qquad K = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$



$$\begin{cases} A + B = C \\ iKC - (ikA - ikB) = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2} U(0) \end{cases}$$

$$T = \frac{|C|^2}{|A|^2}$$

$$iKC - iKA + ik(C - A) = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2} C$$

$$-2ikA = \left(-\frac{2m\alpha}{\hbar^2} - 2ik\right) C$$

$$\frac{C}{A} = \frac{2ik}{2ik + \frac{2m\alpha}{\hbar^2}}$$

$$\frac{|C|^2}{|A|^2} = \frac{4K^2}{4K^2 + \frac{4m^2\alpha^2}{\hbar^4}} = \frac{1}{\left(1 + \frac{m^2\alpha^2}{K^2\hbar^4}\right)} =$$

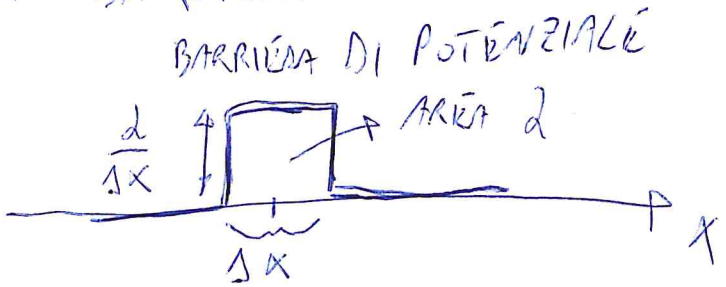
$$= \frac{1}{\left(1 + \frac{m^2\alpha^2}{\frac{2mE}{\hbar^2}\hbar^4}\right)} = \frac{1}{\left(1 + \frac{m\alpha^2}{2E\hbar^2}\right)}$$

e) NON CAMBIA NULLA, PERCHÉ T (E QUINDI ANCHE $R = 1 - T$) DIPENDE SOLO DA α^2

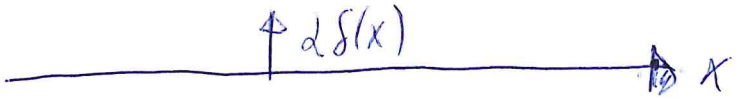
LA SOSTITUZIONE $\alpha \to -\alpha$ NON INFLUENZA

HO LA STESSA PROBABILITÀ DI RIFLESSIONE SIA CHE SI TRATTI DI UNA BUCA CHE DI UNA BARRIERA

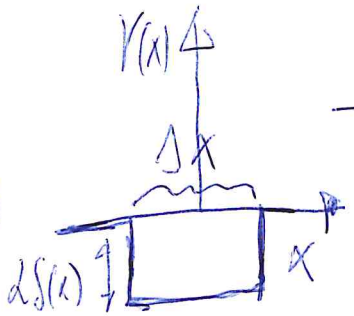
N.B. $\alpha\,\delta(x)$



$\Delta x \to 0$ OTTENGO LA δ



$-\alpha\,\delta(x)$



BUCA POTENZIALE $\Rightarrow$